

Estudio Técnico del Proyecto OptiGestion

I. Localización

El proyecto **OptiGestion** es un software de gestión de inventarios dirigido a pequeñas y medianas empresas en Guatemala, con base operativa en **Quetzaltenango**. Debido a que el servicio es digital, el equipo de desarrollo puede operar de forma remota o desde un espacio de coworking para reuniones y colaboración.

Opciones viables:

- **Trabajo remoto:** cada integrante trabaja desde su hogar, reduciendo costos operativos.
- **Oficina en coworking en Quetzaltenango:** espacios compartidos para trabajo en equipo y reuniones con clientes potenciales.

La localización física no impacta la prestación del servicio, ya que la plataforma es accesible en línea desde cualquier punto del país.

II. Tamaño de las instalaciones

En caso de optar por una oficina física, se estima que un espacio de **20-40 m²** es suficiente para:

- 2 estaciones de trabajo (PC o laptop).
- Zona de reuniones con clientes o equipo.
- Conexión a internet estable (mínimo 50 Mbps).

III. Distribución de los equipos y maquinaria

Si se establece una oficina, la distribución consideraría:

- **Zona de desarrollo:** computadoras y escritorios.
- **Espacio de reuniones:** para atención a clientes y revisiones de avances.
- **Zona de pruebas:** para realizar simulaciones del sistema en distintos entornos.

IV. Establecimiento del proceso productivo

El desarrollo del software seguirá una metodología **Agile (Scrum)** con los siguientes pasos:

1. **Análisis de requerimientos:** definición de necesidades de los usuarios.
2. **Diseño del sistema:** creación de wireframes (bocetos o mockups) y estructura de la base de datos.
3. **Desarrollo:** implementación de funcionalidades y programación del backend y frontend.
4. **Pruebas:** evaluación del sistema con usuarios simulados y ajustes necesarios.
5. **Despliegue:** instalación en servidores y configuración final.
6. **Mantenimiento y soporte:** actualizaciones, correcciones de errores y mejoras.

V. Selección y justificación de la maquinaria y equipo necesario

Se requiere el siguiente equipo:

- **Computadoras:** procesadores Core i5/i7 o Ryzen 5/7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB.
- **Software:**
 - Sistemas operativos: Windows 10/11 o Linux.
 - IDEs: Visual Studio Code, PHPStorm.
 - Bases de datos: MySQL o PostgreSQL.
 - Hosting: AWS, Google Cloud o Microsoft Azure.
- **Otros equipos:**
 - Smartphones y tablets para pruebas.
 - Licencias para herramientas de gestión de proyectos (Trello, Jira).

VI. Determinación de las características del personal

El equipo estará conformado por:

- **2 Desarrolladores Full-Stack:** Conocimientos en Laravel, Vue.js, MySQL.
- **1 Administrador de Proyecto:** Planificación, pruebas y control de calidad.

VII. Plan de mantenimiento de los equipos y maquinaria

Para garantizar el rendimiento del sistema, se implementa el siguiente plan:

- **Actualización de software** trimestralmente.
- **Revisión de hardware** trimestralmente.
- **Respaldo de datos automático** en servidores en la nube.

VIII. Determinación de las áreas de trabajo y flujos de proceso

El equipo se organizará en las siguientes áreas:

- **Desarrollo Backend:** creación de la lógica del sistema y base de datos.
- **Desarrollo Frontend:** implementación de la interfaz de usuario.
- **Control de Calidad:** pruebas y verificación del software.
- **Soporte:** resolución de errores y mejoras.

El flujo de trabajo se administrará mediante herramientas como Trello o Jira.

IX. Manuales de procesos productivos

Se documentarán los siguientes procesos:

1. **Guía de desarrollo y deployment:** procedimientos para actualización y mantenimiento.
2. **Manual de usuario:** instrucciones detalladas para empresas.
3. **Guía de resolución de problemas comunes.**

X. Medidas de verificación de calidad del servicio

Para garantizar la calidad del software, se implementarán:

- **Pruebas funcionales y de carga** antes de cada despliegue.
- **Encuestas de satisfacción** con usuarios.
- **Monitorización del rendimiento** con Google Analytics y herramientas de monitoreo.